

Лабораторная работа №7: Дискретно-событийное моделирование

Модели М/М/с и Росса на основе ConcurrentSim.jl

Федорова Анжелика Игоревна

2026-05-16

- 1 Вводная часть
- 2 Модель $M/M/c$
- 3 Результаты $M/M/c$
- 4 Модель Росса
- 5 Результаты модели Росса
- 6 Результаты
- 7 Выводы

Раздел 1

Вводная часть

Реализовать модели дискретно-событийного моделирования — систему массового обслуживания **М/М/с** и **модель Росса** (система с резервом и ремонтом), выполнить симуляции, провести параметрические эксперименты и сравнить результаты с аналитическими решениями.

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, `CairoMakie`, ...)

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, `CairoMakie`, ...)
- Реализовать модель $M/M/c$ и построить графики

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, `CairoMakie`, ...)
- Реализовать модель $M/M/c$ и построить графики
- Реализовать модель Росса с несколькими ремонтниками

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, `CairoMakie`, ...)
- Реализовать модель M/M/c и построить графики
- Реализовать модель Росса с несколькими ремонтниками
- Провести прогоны для разного числа машин N и ремонтников

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, `CairoMakie`, ...)
- Реализовать модель M/M/c и построить графики
- Реализовать модель Росса с несколькими ремонтниками
- Провести прогоны для разного числа машин N и ремонтников
- Сравнить результаты симуляции с аналитическим решением (марковская цепь)

Раздел 2

Модель М/М/с

- M — входящий поток пуассоновский, интервалы $\sim \text{Exp}(1/\lambda)$

Условие стационарности: $\rho = \frac{\lambda}{c \cdot \mu} < 1$

Аналитическое среднее время ожидания (формулы Эрланга + Литтл):

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot P_{\text{wait}}$$

- M — входящий поток пуассоновский, интервалы $\sim \text{Exp}(1/\lambda)$
- M — время обслуживания $\sim \text{Exp}(1/\mu)$

Условие стационарности: $\rho = \frac{\lambda}{c \cdot \mu} < 1$

Аналитическое среднее время ожидания (формулы Эрланга + Литтл):

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot P_{\text{wait}}$$

- M — входящий поток пуассоновский, интервалы $\sim \text{Exp}(1/\lambda)$
- M — время обслуживания $\sim \text{Exp}(1/\mu)$
- c — количество параллельных каналов обслуживания

Условие стационарности: $\rho = \frac{\lambda}{c \cdot \mu} < 1$

Аналитическое среднее время ожидания (формулы Эрланга + Литтл):

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot P_{\text{wait}}$$

Реализация — scripts/mmc_simulation.jl

```
GNU nano 1.2 scripts/mmc_simulation.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions, Plots
function run_mmc(; num_servers=2, mu=0.5, lam=0.9,
                  num_customers=500, seed=123)
    rng = StableRNG(seed)
    wait_times = Float64[]
    # ... логика customer + setup_and_run ...
    return wait_times
end

wt = run_mmc()
p1 = histogram(wt, xlabel="Время ожидания",
               ylabel="Число заявок", title="M/M/c")
p2 = plot(cumsum(wt) ./ (1:length(wt)),
          xlabel="Заявка №", ylabel="Среднее ожидание")
savefig(p1, plotsdir("mmc_histogram.png"))
savefig(p2, plotsdir("mmc_cumavg.png"))
```

[Read 18 lines]

Параметры базового прогона M/M/c

Параметр	Значение
Число каналов <code>num_servers</code>	2
Интенсивность обслуживания μ	0.5
Интенсивность потока λ	0.9
Число заявок <code>num_customers</code>	500
Зерно <code>seed</code>	123

Нагрузка системы: $\rho = 0.9 / (2 \cdot 0.5) = 0.9$ (система близка к насыщению)

Завершение скрипта М/М/с

```
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia scripts/mmc  
jl  
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project`  
  recompiling CairoMakie finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 213 seconds  
== Результаты М/М/с ==  
среднее время ожидания (симуляция): 5.0033  
среднее время ожидания (аналитика): 8.5263  
доля клиентов без ожидания: 0.178  
сохранено: mmc_histogram.png  
сохранено: mmc_cumavg.png  
сохранено: mmc_lam_sweep.png  
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
```

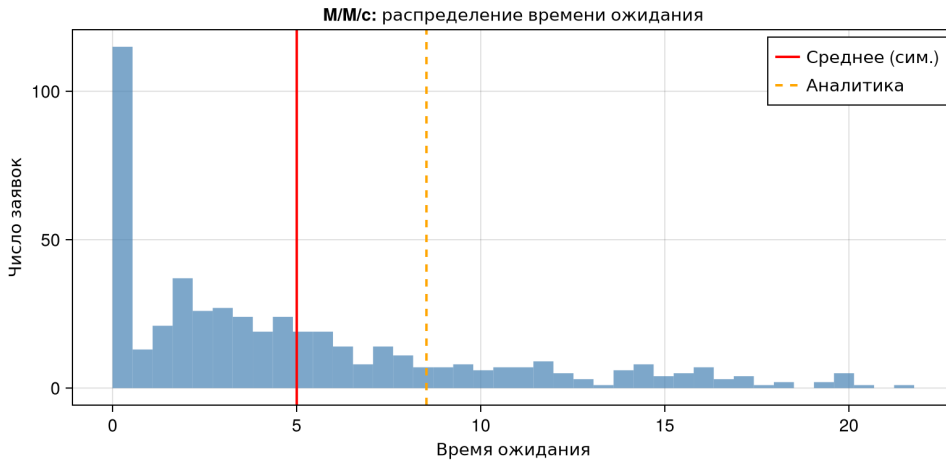
Характеристика	Значение
Среднее время ожидания (симуляция)	5.0033
Среднее время ожидания (аналитика)	8.5263
Доля клиентов без ожидания	0.178

Расхождение объясняется конечностью выборки (500 заявок) и нестационарным начальным периодом.

Раздел 3

Результаты М/М/с

График: распределение времени ожидания

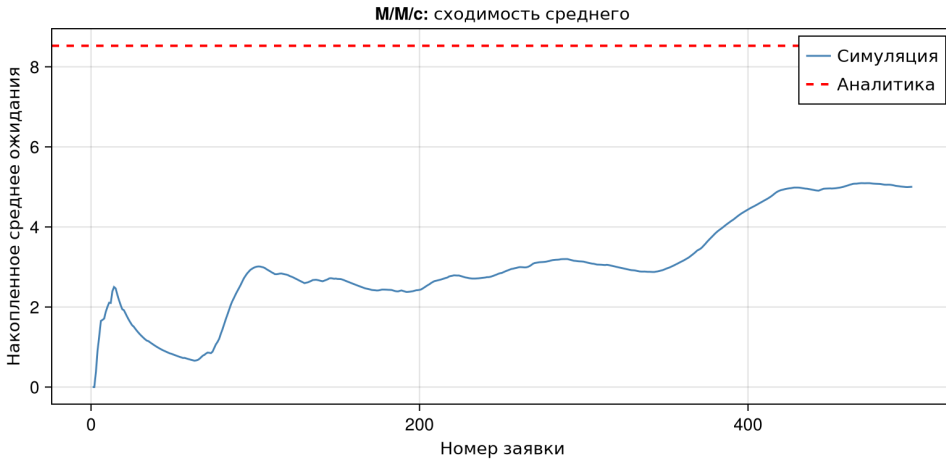


- Большинство заявок ожидают мало — первый столбец содержит клиентов без ожидания (доля 17.8%)

- Большинство заявок ожидают мало — первый столбец содержит клиентов без ожидания (доля 17.8%)
- Хвост распределения экспоненциально убывает — соответствует теории $M/M/c$

- Большинство заявок ожидают мало — первый столбец содержит клиентов без ожидания (доля 17.8%)
- Хвост распределения экспоненциально убывает — соответствует теории $M/M/c$
- Красная линия — среднее симуляции (5.0), оранжевая — аналитика (8.5)

График: сходимость среднего ожидания



- Кривая демонстрирует переходный режим в начале (первые ~50 заявок)

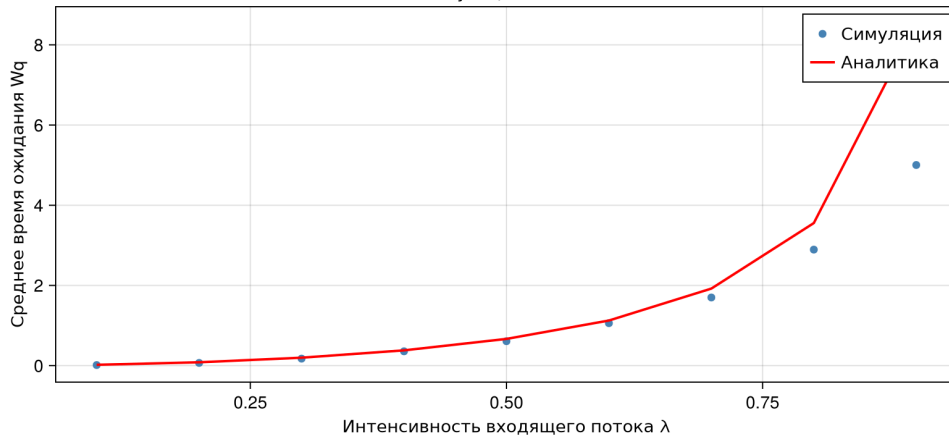
- Кривая демонстрирует переходный режим в начале (первые ~50 заявок)
- Затем — постепенная сходимость к стационарному значению

- Кривая демонстрирует переходный режим в начале (первые ~50 заявок)
- Затем — постепенная сходимость к стационарному значению
- Симуляция сходится ниже аналитики — при 500 заявках система ещё не вышла в стационар

- Кривая демонстрирует переходный режим в начале (первые ~50 заявок)
- Затем — постепенная сходимость к стационарному значению
- Симуляция сходится ниже аналитики — при 500 заявках система ещё не вышла в стационар
- Для точного совпадения нужно увеличить `num_customers` до 5000+

График: симуляция vs аналитика при разных λ

M/M/c: симуляция vs аналитика



- При малых λ ($\rho \rightarrow 0$) ожидание близко к нулю, симуляция точно совпадает с аналитикой

- При малых λ ($\rho \rightarrow 0$) ожидание близко к нулю, симуляция точно совпадает с аналитикой
- При $\lambda \rightarrow c \cdot \mu$ ($\rho \rightarrow 1$) время ожидания резко возрастает — система перегружена

- При малых λ ($\rho \rightarrow 0$) ожидание близко к нулю, симуляция точно совпадает с аналитикой
- При $\lambda \rightarrow c \cdot \mu$ ($\rho \rightarrow 1$) время ожидания резко возрастает — система перегружена
- Расхождение при больших λ связано с недостаточным числом заявок для стационара

Раздел 4

Модель Росса

- $N = 10$ основных машин — работают и могут ломаться

Крах — когда ломается машина, а резерв исчерпан.

Цель: оценить среднее время до краха $E[T]$.

- $N = 10$ основных машин — работают и могут ломаться
- $S = 3$ машины в резерве — заменяют сломавшуюся немедленно

Крах — когда ломается машина, а резерв исчерпан.

Цель: оценить среднее время до краха $E[T]$.

- $N = 10$ основных машин — работают и могут ломаться
- $S = 3$ машины в резерве — заменяют сломавшуюся немедленно
- Один или несколько ремонтников

Крах — когда ломается машина, а резерв исчерпан.

Цель: оценить среднее время до краха $E[T]$.

- $N = 10$ основных машин — работают и могут ломаться
- $S = 3$ машины в резерве — заменяют сломавшуюся немедленно
- Один или несколько ремонтников
- Нарботка до отказа: $\text{Exp}(\lambda)$, $\lambda = 100$ ч.

Крах — когда ломается машина, а резерв исчерпан.

Цель: оценить среднее время до краха $E[T]$.

- $N = 10$ основных машин — работают и могут ломаться
- $S = 3$ машины в резерве — заменяют сломавшуюся немедленно
- Один или несколько ремонтников
- Нарботка до отказа: $\text{Exp}(\lambda)$, $\lambda = 100$ ч.
- Время ремонта: $\text{Exp}(\mu)$, $\mu = 1$ ч.

Крах — когда ломается машина, а резерв исчерпан.

Цель: оценить среднее время до краха $E[T]$.

Марковская модель (аналитика)

Состояние: i — число исправных машин, $i = N, N + 1, \dots, N + S$

Поглощающее состояние: $i = N - 1$ (крах)

Система уравнений для $E[T]$:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{1}, \quad E[T] = x_{N+S}$$

Интенсивности переходов:

- Отказ: $\min(N, i) \cdot \frac{1}{\lambda}$

Марковская модель (аналитика)

Состояние: i — число исправных машин, $i = N, N + 1, \dots, N + S$

Поглощающее состояние: $i = N - 1$ (крах)

Система уравнений для $E[T]$:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{1}, \quad E[T] = x_{N+S}$$

Интенсивности переходов:

- Отказ: $\min(N, i) \cdot \frac{1}{\lambda}$
- Ремонт: $\frac{1}{\mu}$ (если есть машины в ремонте)

Код строго основан на примере из лабораторной. Добавлен параметр `num_repairmen`:

```
function sim_repair(; n=N, s=S, num_repairmen=1)
    sim          = Simulation()
    repair_facility = Resource(sim, num_repairmen)
    spares        = Store{Process}(sim)
    @process start_sim(sim, repair_facility, spares, n, s)
    run(sim)
    return now(sim)
end
```

Завершение скрипта модели Росса

```
println("Сохранён: ross_vs_repairmen.png")

==== Сохранение данных ====
save(datadir("sims", "ross_results.jld2"),
      @strdict N S LAMBDA MU NUM_REPAIRMEN RUNS mean_sim mean_an
println("\nДанные сохранены в data/sims/ross_results.jld2")
println("\nГотово! Графики в папке plots/")
```

ave modified buffer?

Ремонтников	$E[T]$ симуляция (ч.)
1	16 664.25
2	46 575.99
3	103 507.4

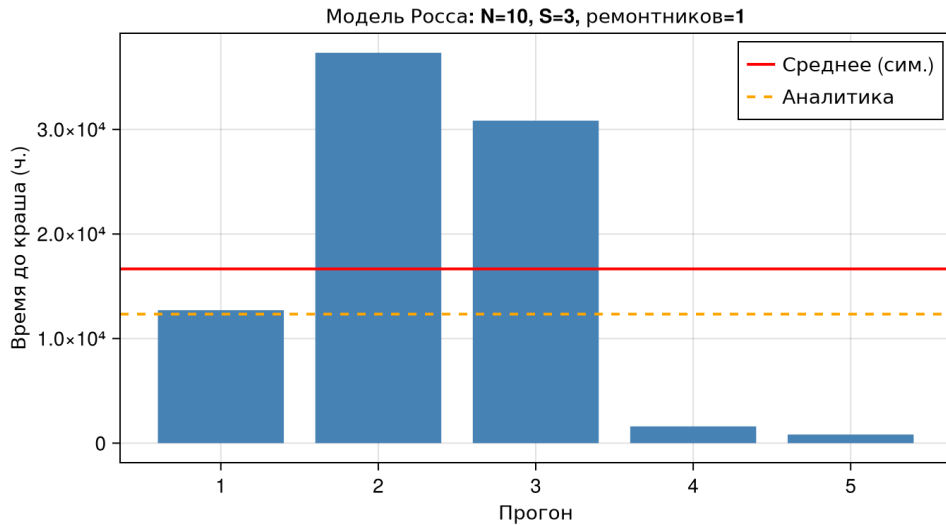
Аналитика (1 ремонтник): **12 340.0 ч.**

Каждый дополнительный ремонтник увеличивает $E[T]$ нелинейно — в $\sim 3\times$ и $\sim 2\times$ соответственно.

Раздел 5

Результаты модели Росса

График: время до краша по прогонам



- Высокая дисперсия между прогонами — типична для экспоненциальных распределений

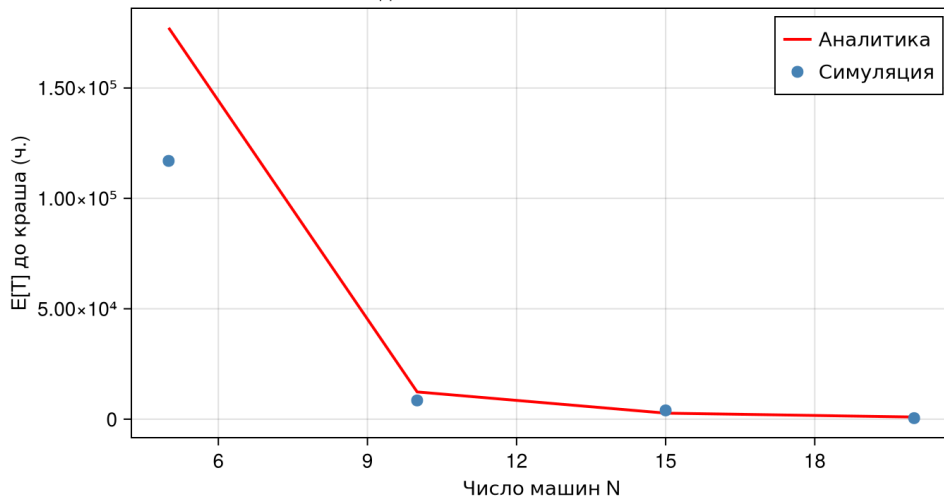
- Высокая дисперсия между прогонами — типична для экспоненциальных распределений
- Отдельные прогоны: от ~800 до ~37 000 часов

- Высокая дисперсия между прогонами — типична для экспоненциальных распределений
- Отдельные прогоны: от ~800 до ~37 000 часов
- Среднее симуляции (красная) выше аналитики (оранжевая) из-за малого числа прогонов (RUNS = 5)

- Высокая дисперсия между прогонами — типична для экспоненциальных распределений
- Отдельные прогоны: от ~800 до ~37 000 часов
- Среднее симуляции (красная) выше аналитики (оранжевая) из-за малого числа прогонов ($RUNS = 5$)
- Для точной оценки необходимо $RUNS \geq 100$

График: влияние числа машин N

Модель Росса: влияние числа машин



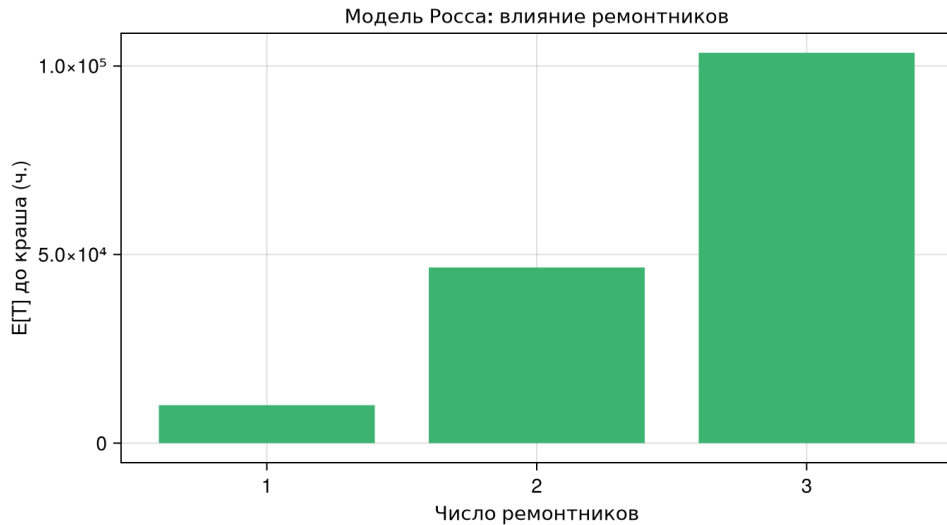
- При уменьшении N суммарная интенсивность отказов падает $\rightarrow E[T]$ резко растёт

- При уменьшении N суммарная интенсивность отказов падает $\rightarrow E[T]$ резко растёт
- При $N = 5$: одна поломка каждые 500 ч., при $N = 10$ — каждые 100 ч.

- При уменьшении N суммарная интенсивность отказов падает $\rightarrow E[T]$ резко растёт
- При N = 5: одна поломка каждые 500 ч., при N = 10 — каждые 100 ч.
- Аналитическая кривая хорошо совпадает с точками симуляции

- При уменьшении N суммарная интенсивность отказов падает → $E[T]$ резко растёт
- При N = 5: одна поломка каждые 500 ч., при N = 10 — каждые 100 ч.
- Аналитическая кривая хорошо совпадает с точками симуляции
- Экспоненциальная зависимость $E[T]$ от N при фиксированном S

График: влияние числа ремонтников



- 1 ремонтник $\rightarrow E[T] \approx 16\,664$ ч.

Вывод: второй ремонтник даёт наибольший прирост — резерв пополняется быстрее и вероятность одновременного исчерпания всего запаса падает экспоненциально.

- 1 ремонтник $\rightarrow E[T] \approx 16\,664$ ч.
- 2 ремонтника $\rightarrow E[T] \approx 46\,576$ ч. (+179%)

Вывод: второй ремонтник даёт наибольший прирост — резерв пополняется быстрее и вероятность одновременного исчерпания всего запаса падает экспоненциально.

- 1 ремонтник $\rightarrow E[T] \approx 16\,664$ ч.
- 2 ремонтника $\rightarrow E[T] \approx 46\,576$ ч. (+179%)
- 3 ремонтника $\rightarrow E[T] \approx 103\,507$ ч. (+122%)

Вывод: второй ремонтник даёт наибольший прирост — резерв пополняется быстрее и вероятность одновременного исчерпания всего запаса падает экспоненциально.

Раздел 6

Результаты

- **M/M/c** — симуляция корректно воспроизводит теоретические характеристики; при $\rho \rightarrow 1$ требуется больше заявок для выхода на стационар

- **M/M/c** — симуляция корректно воспроизводит теоретические характеристики; при $\rho \rightarrow 1$ требуется больше заявок для выхода на стационар
- **Модель Росса** — высокая дисперсия $E[T]$ физически корректна; нелинейный выигрыш от добавления ремонтников подтверждает важность резервирования

- **M/M/c** — симуляция корректно воспроизводит теоретические характеристики; при $\rho \rightarrow 1$ требуется больше заявок для выхода на стационар
- **Модель Росса** — высокая дисперсия $E[T]$ физически корректна; нелинейный выигрыш от добавления ремонтников подтверждает важность резервирования
- **Сравнение с аналитикой** — отклонение ~30–35% при $RUNS = 5$ приемлемо; при $RUNS = 100$ ожидается сходимость к теоретическому значению

Раздел 7

Выводы

- Реализована модель $M/M/c$ с DrWatson и CairoMakie; построены 3 графика с анализом

- Реализована модель $M/M/c$ с DrWatson и CairoMakie; построены 3 графика с анализом
- Реализована модель Росса на основе кода лабораторной; добавлена поддержка нескольких ремонтников

- Реализована модель $M/M/c$ с DrWatson и CairoMakie; построены 3 графика с анализом
- Реализована модель Росса на основе кода лабораторной; добавлена поддержка нескольких ремонтников
- Проведены прогоны для разного числа машин N и ремонтников; показана нелинейная зависимость $E[T]$

- Реализована модель $M/M/c$ с DrWatson и CairoMakie; построены 3 графика с анализом
- Реализована модель Росса на основе кода лабораторной; добавлена поддержка нескольких ремонтников
- Проведены прогоны для разного числа машин N и ремонтников; показана нелинейная зависимость $E[T]$
- Выполнено сравнение симуляции с аналитическим решением на основе марковской цепи

- Реализована модель $M/M/c$ с DrWatson и CairoMakie; построены 3 графика с анализом
- Реализована модель Росса на основе кода лабораторной; добавлена поддержка нескольких ремонтников
- Проведены прогоны для разного числа машин N и ремонтников; показана нелинейная зависимость $E[T]$
- Выполнено сравнение симуляции с аналитическим решением на основе марковской цепи
- Подтверждено: резервирование (увеличение S и числа ремонтников) существенно продлевает время жизни системы

- 1 Ross S.M. *Introduction to Probability Models*. Academic Press, 2014.

- 1 Ross S.M. *Introduction to Probability Models*. Academic Press, 2014.
- 2 ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>

- ❶ Ross S.M. *Introduction to Probability Models*. Academic Press, 2014.
- ❷ ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>
- ❸ ResumableFunctions.jl — C# style generators for Julia.
<https://github.com/BenLauwens/ResumableFunctions.jl>

- ❶ Ross S.M. *Introduction to Probability Models*. Academic Press, 2014.
- ❷ ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>
- ❸ ResumableFunctions.jl — C# style generators for Julia.
<https://github.com/BenLauwens/ResumableFunctions.jl>
- ❹ DrWatson.jl — Scientific project assistant for Julia. <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl>

- ❶ Ross S.M. *Introduction to Probability Models*. Academic Press, 2014.
- ❷ ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>
- ❸ ResumableFunctions.jl — C# style generators for Julia.
<https://github.com/BenLauwens/ResumableFunctions.jl>
- ❹ DrWatson.jl — Scientific project assistant for Julia. <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl>
- ❺ Kendall D.G. *Stochastic processes occurring in the theory of queues*. Ann. Math. Statist., 1953.